

Práticas em Engenharia de Produção

Análise Comparativa entre Bancos de Dados Relacionais e Não Relacionais: Um Estudo Prático com PostgreSQL e MongoDB

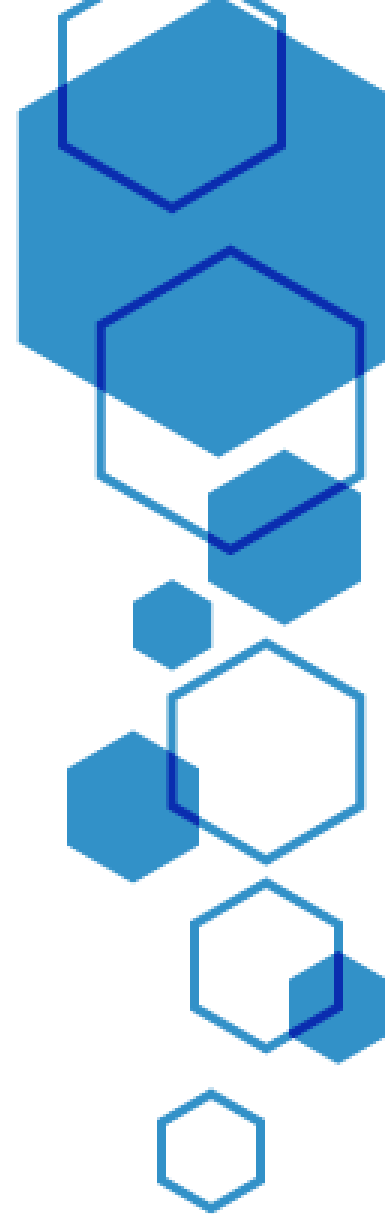
Alunas:

Amanda Gundim Ribeiro

Cristhiny Vitória Marques de Souza

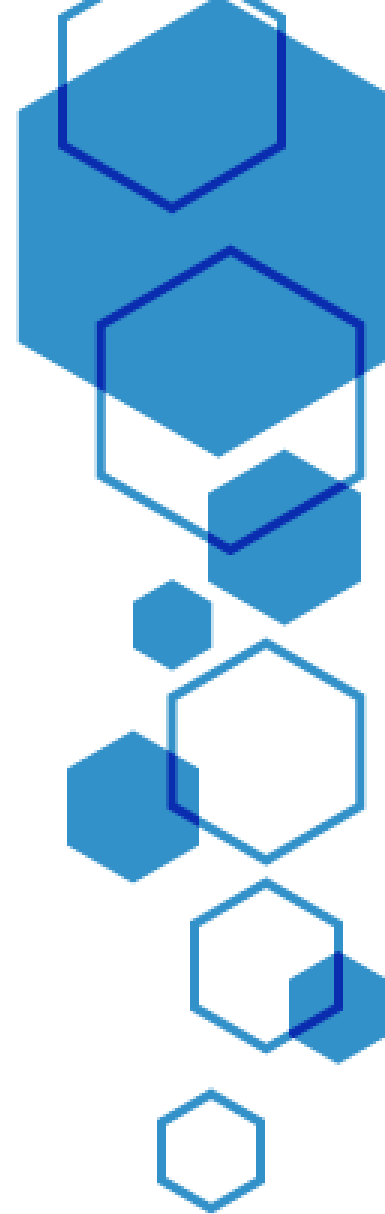
Introdução

- Dados = principal ativo estratégico e fonte de vantagem competitiva
- Competitividade depende da capacidade de analisar dados rapidamente e agir
- Engenheiro de Produção:
 - Necessita autonomia analítica
 - Uso de ferramentas quantitativas para decisão
- Acesso direto ao banco de dados:
 - Reduz incertezas com informações em tempo real
 - Permite identificação e solução rápida de problemas



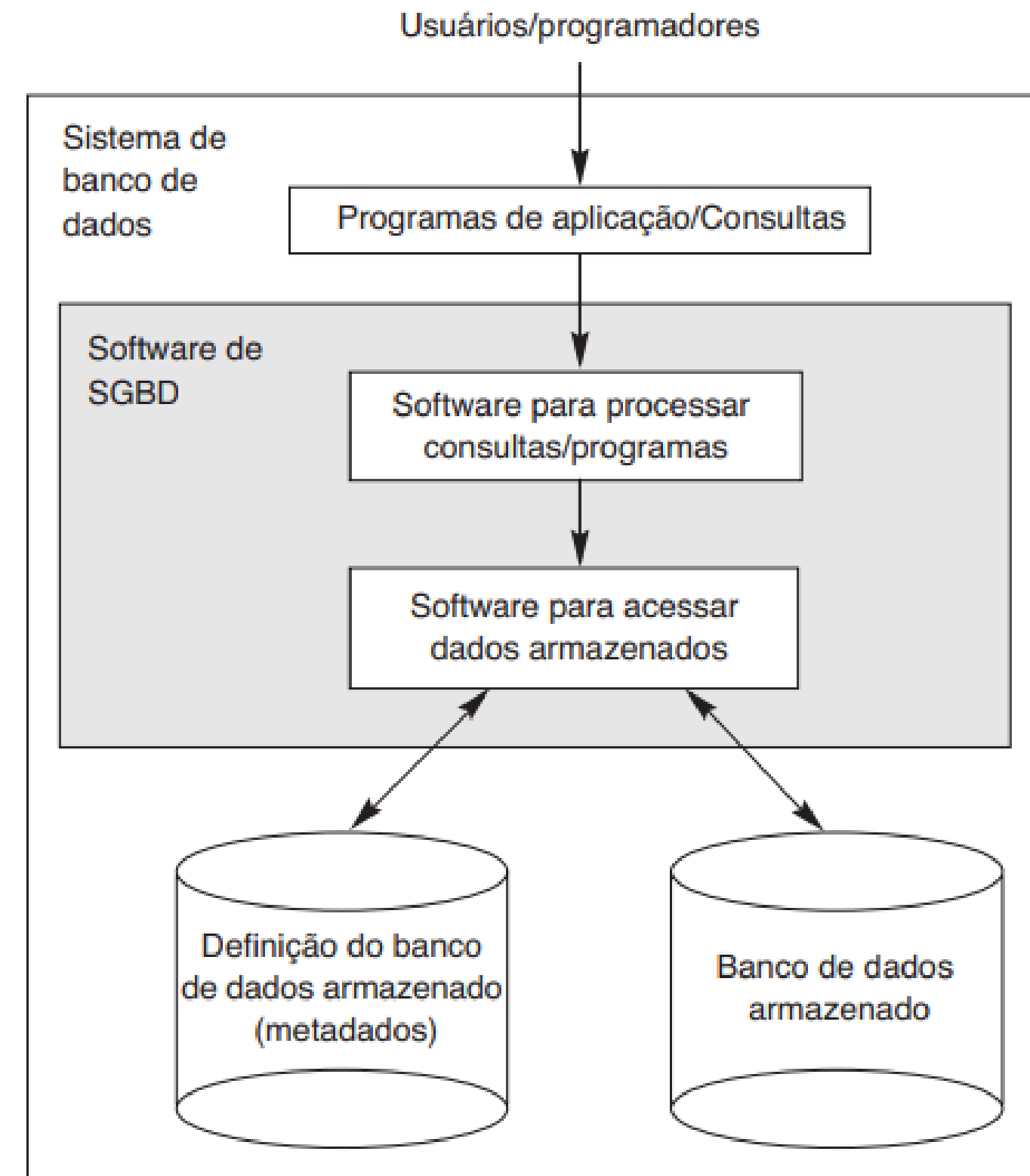
Arquitetura de Software

- Arquitetura em camadas: cada camada repousa sobre uma inferior e ignora a existência das superiores;
- Clean Architecture: as dependências de código-fonte devem apontar apenas para dentro, em direção às regras de negócio;
- Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters): sistema é um núcleo cercado por interfaces para sistemas externos, tratando tudo que é externo como uma interface de entrada ou saída
- Arquitetura Cliente-Servidor: pode ser duas camadas ou multi-camadas; cliente faz a solicitação e o servidor processa e responde



Sistemas de Gestão de Banco de Dados (SGBD):

- Relacionais (RDBMS): Organizam os dados em tabelas bidimensionais com linhas e colunas, utilizando a linguagem SQL para manipulação;
- Não Relacionais (NoSQL): Projetados para lidar com grandes volumes de dados (Big Data) estruturados e não estruturados que seriam difíceis de analisar no modelo relacional

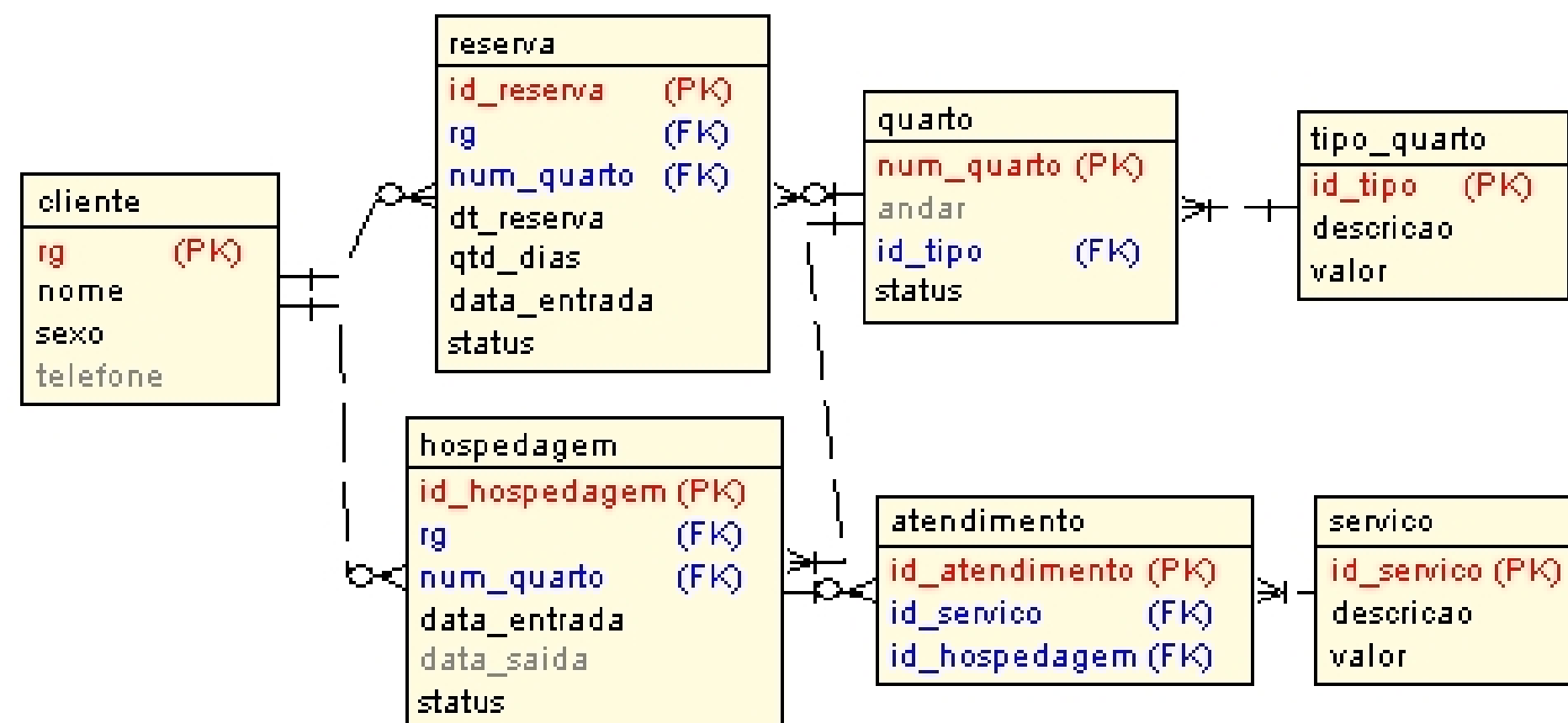


PostgreSQL

- Banco de Dados Relacional (RDBMS)
- Estrutura em tabelas, linhas e colunas
- Utiliza SQL (Structured Query Language)
- Chaves primárias e estrangeiras
- Integridade referencial [1,1]

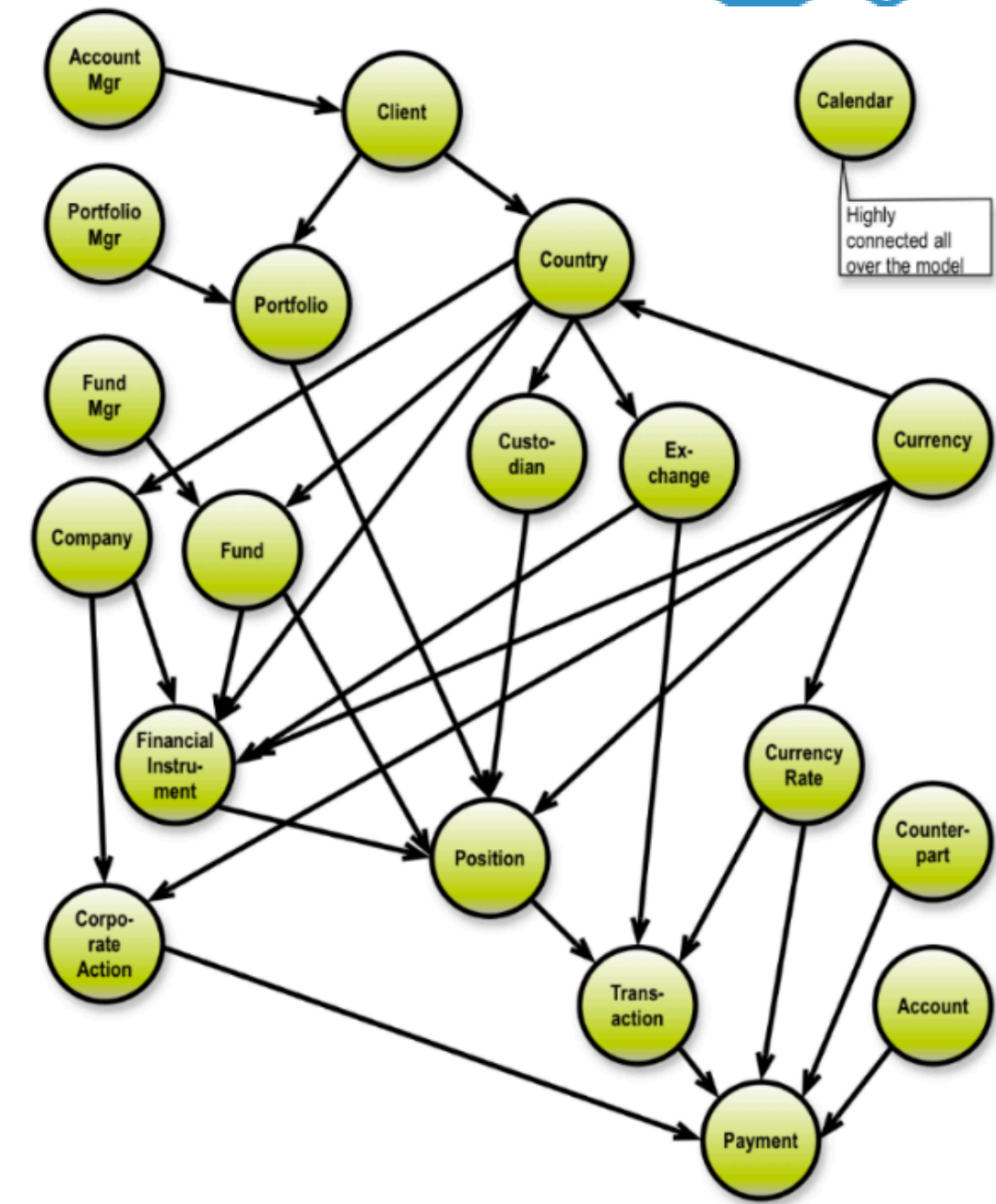
- Aplicações:

- ERP
- Estoque
- Financeiro
- Manufatura



MongoDB

- Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)
- Armazenamento em documentos BSON/JSON
- Modelo schema-less
- Estrutura flexível
- Escalabilidade horizontal
- Aplicações:
 - IoT
 - Big Data
 - Sensores industriais
 - Logs e aplicações web

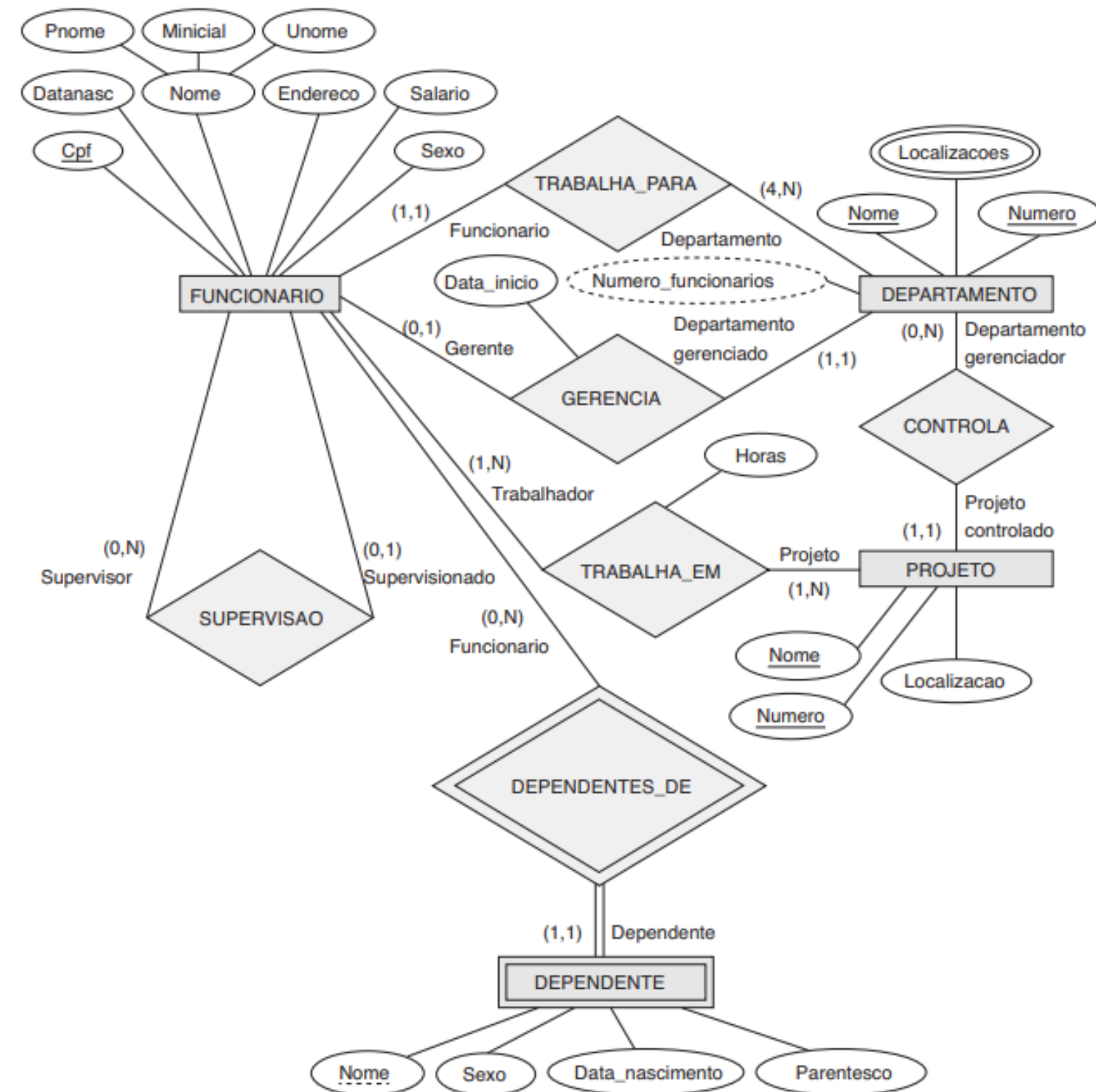


Comparação entre PostgreSQL e MongoDB

PostgreSQL	MongoDB
Relacional	Não relacional
Estrutura rígida	Estrutura flexível
SQL	BSON/JSON
Forte consistência	Alta escalabilidade
ERP e manufatura	IoT e Big Data

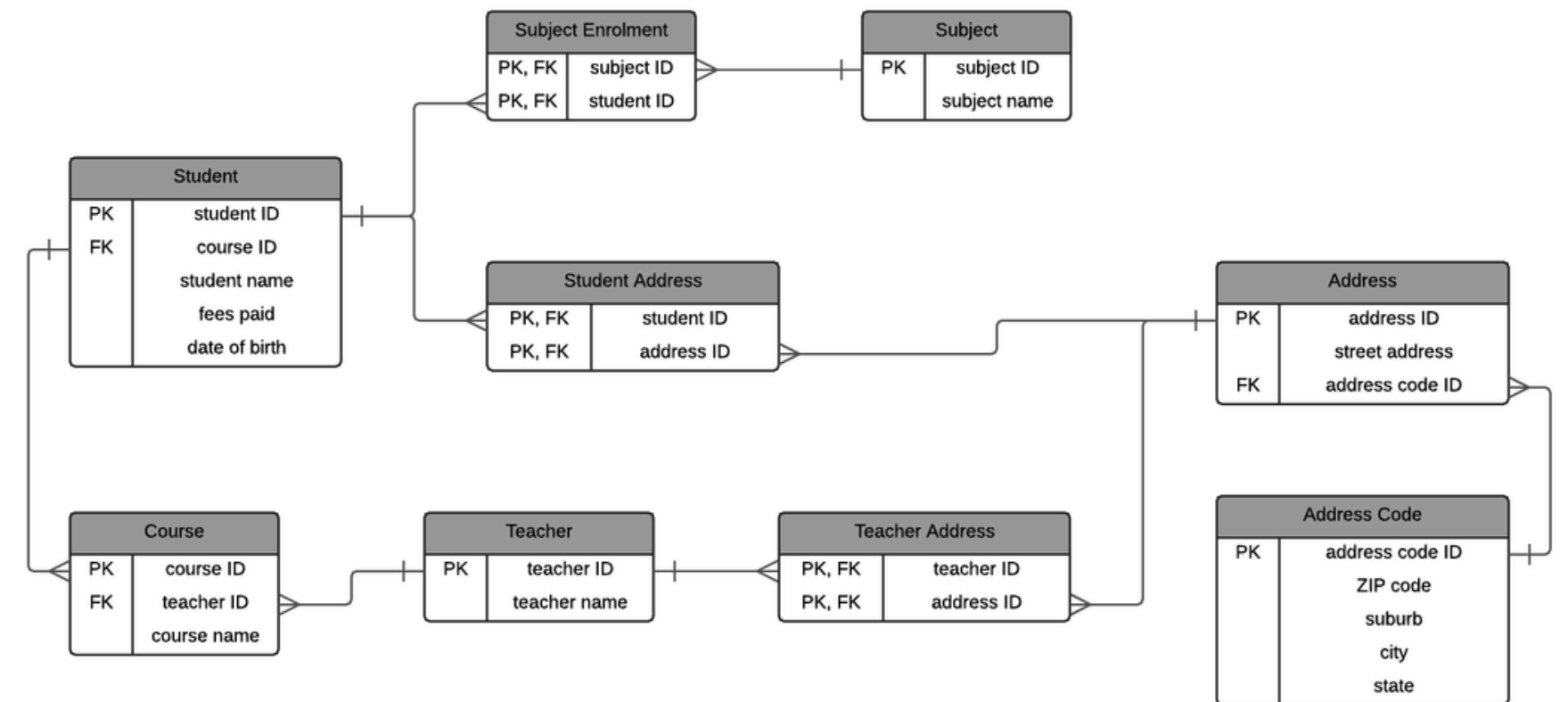
Modelagem de Dados

- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
- Entidades: cliente
- Atributos: endereço
- Relacionamentos: como se conectam
- Cardinalidades:
 - 1:1
 - 1:N
 - N:N

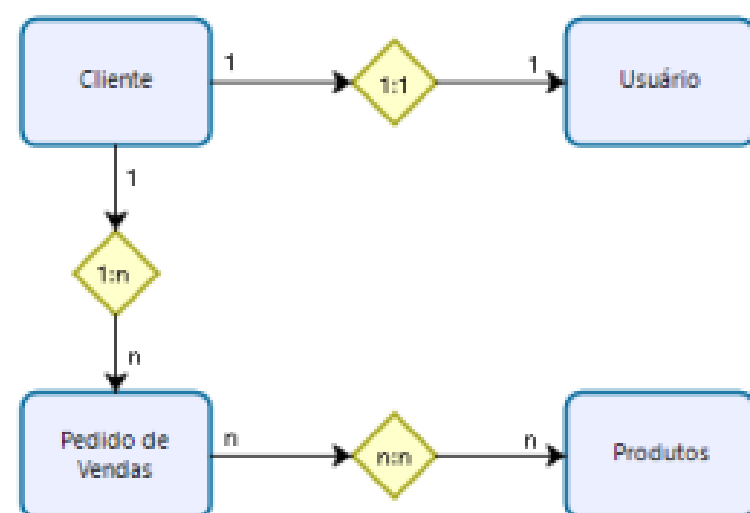


Normalização de Dados

- Redução de redundâncias
- Maior integridade dos dados
- Organização lógica das tabelas
- Formas normais:
 - 1FN → valores atômicos
 - 2FN → dependência da chave primária
 - 3FN → eliminação de dependências transitivas



Relacionamentos entre Entidades



- Integração lógica entre tabelas
- Uso de PK e FK
- Cardinalidades: 1:1 | 1:N | N:N
- Tabelas associativas

Agregação e Composição

Agregação

- Relação “tem um”
- Entidades independentes

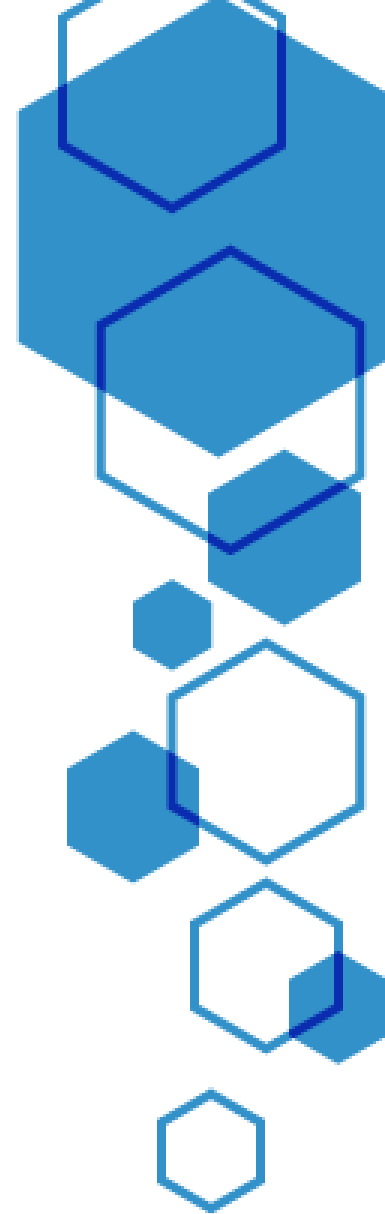
Composição

- Relação “parte de”
- Dependência entre entidades

Metodologia

- Pesquisa aplicada
- Abordagem qualitativa e quantitativa
- Caráter exploratório
- Estudo prático:
 - PostgreSQL
 - MongoDB

Modelagem → Conexão → Extração → Análise



Metodologia - Organização dos Dados

Modelo Relacional

- Tabelas
- PK/FK
- Normalização
- Integridade referencial

Modelo Não Relacional

- BSON/JSON
- Coleções
- Schema-less
- Estrutura hierárquica

Metodologia - Conexão aos Bancos de Dados

PostgreSQL

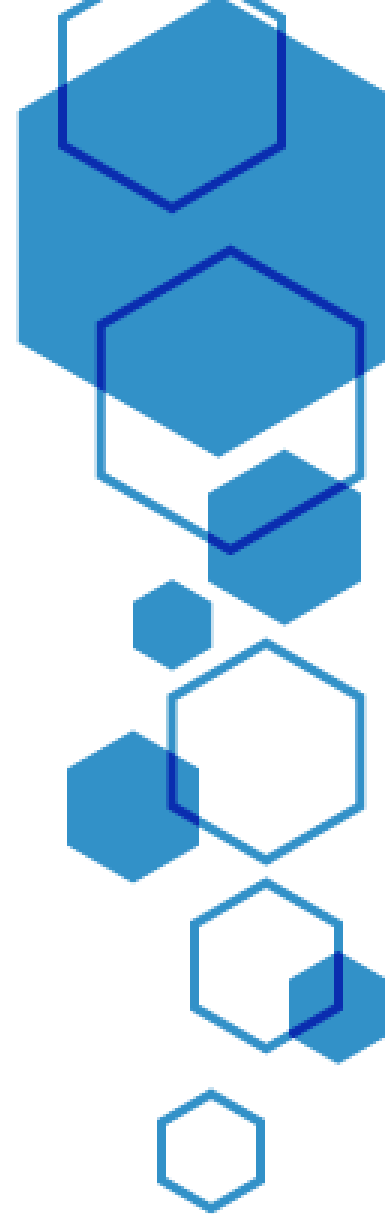
- Host
- Porta
- Usuário
- SQL

MongoDB

- String de conexão
- Coleções
- Consultas documentais
- MongoDB Compass

Metodologia - Extração e Análise dos Dados

- Consultas SQL e documentais
- Tratamento de dados
- Dashboards
- Indicadores
- Visualização das informações
- Apoio à tomada de decisão





Obrigado(a)!